产品使用说明书 | 维博电子 Weibo Electronic

WBTQ301JH-1B3
计轴采集传感器

质量投诉：0816-2278273

销售电话：0816-2278150/1/2/3/4

销售传真：0816-2281934

执行标准：Q/72085584-0.1-2020

公司地址：绵阳市游仙区延熙路 1 号机器人产业园区

邮政编码：621000

E-mail:wb@wbdz.cn

绵阳市维博电子有限责任公司

Mianyang Weibo Electronic Co., Ltd

WBTQ301JH-1B3 产品使用说明书

一 产品介绍

1.1 概述

本产品是一款铁路防雷分线柜计轴电压电流信号采集专用传感器，它能同 3 路直流电压信号、3 路直流电流信号及 6 路开关量信号，数据通过 RS485 通信接口输出。产品集成度高，稳定性好，可广泛应用于铁路信号集中监测系统。使用本产品时须配套专用采集底座，并通过 485 接口按协议进行通讯，获取所需的数字式电参量值。使用本产品前，请仔细阅读本说明书。

符合标准：

Q/CR442-2020《铁路信号集中监测系统技术条件》;

Q / 72085584-0.1-2020 《电量隔离传感器》。

1.2 产品特点

- 专用的防错插鉴别销设计，可防止传感器与底座错插；
- 全参数监测，可提供轨道电路各种基频参数与电码化参数；
- 严格的 EMC 与安全防护设计，可靠性高，稳定性好。

二 结构特征

传感器采用茶色透明Ⅶ型防雷分线柜专用外壳，具有防错插鉴别销的插装式结构设计，传感器必须安装于专用的采集底座方可使用，如图 1 所示。



图 1 产品结构与安装底座图

三 主要技术指标

表 1 产品主要技术指标

技术参数		指标
输入	电压	U1～U3;DC 15V
	电流	I1～I3;DC 50mA
	开关量	K1～K6
准确度	电压	±1%
	电流	±2%
通讯方式	485	半双工，总线节点数≤63点；波特率9600bps～57600 bps
采样周期	实时数据	250ms
辅助电源	电压范围	DC 24V±10%
	功耗	＜2W
工作环境	工作温度	-10℃～+55℃

	相对湿度	≤95%，不结露，无腐蚀性气体
安全性	隔离耐压	输入、输出、电源之间：DC 2.5kV/1mA,1min
	绝缘耐压	各接线端与外壳之间：AC 3.0kV/1mA,1min；
	绝缘电阻	各接线端与外壳之间：≥100MΩ/DC 500V
其他	电磁兼容	GB/T 24338.5 2018
	外壳阻燃	V-0

四 产品外形尺寸

产品外形尺寸见图 2。单位：mm，未注尺寸公差按 GB/T1804-m。

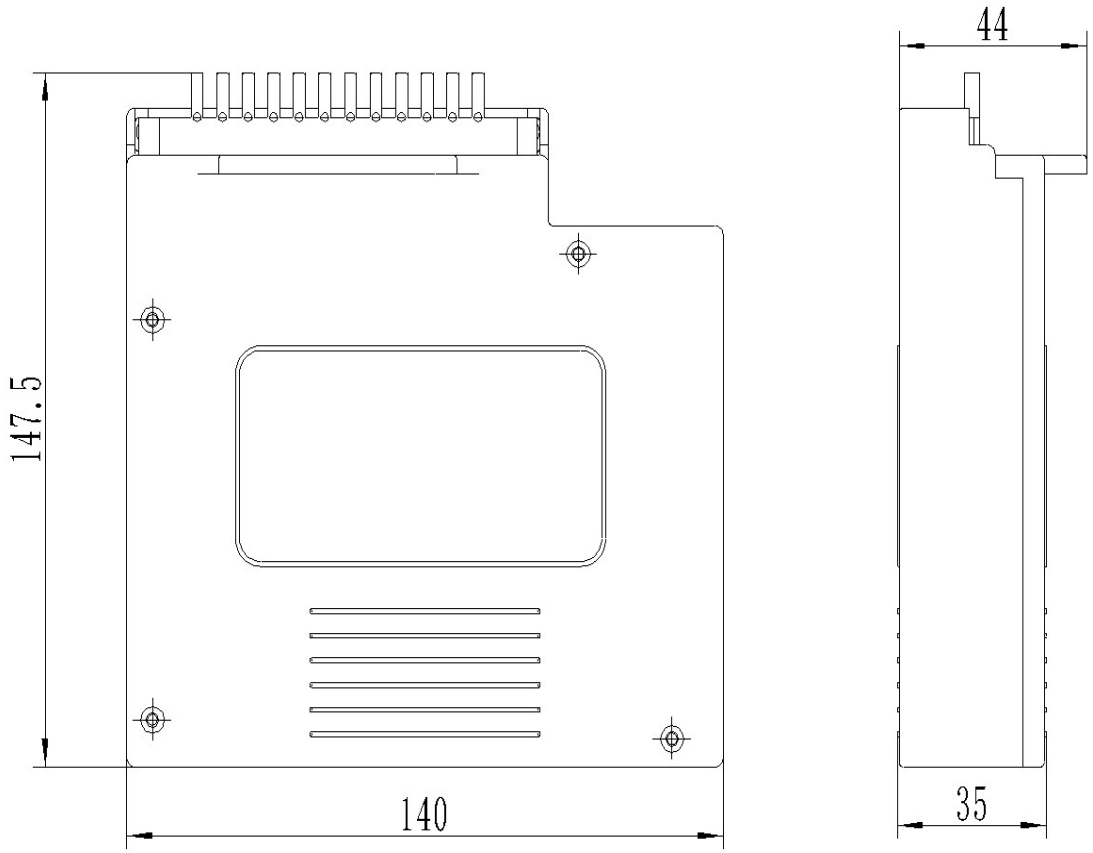


图 2 产品外形尺寸图

产品指示灯与拨码开关示意图见图 3。

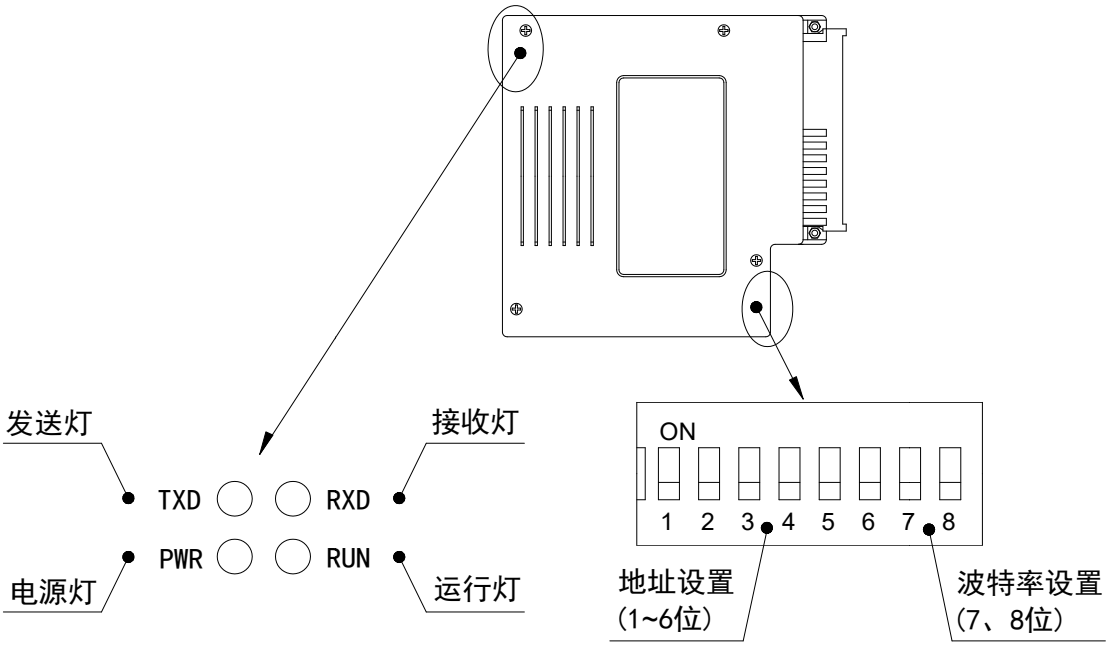


图 3 产品指示灯与拨码开关示意图

五 安装与使用

5.1 安装

本产品采用专用底座，安装于Ⅶ型智能防雷分线柜。安装时先将传感器与底座对插，再锁紧防松脱螺钉。

5.2 接线

产品端子定义见表 2。对外接线连接于安装底座。

表 2 产品端子定义表

序号	端子名称	类型定义	备注说明	序号	端子名称	类型定义	备注说明
1	2z	KEY1	第 1 路开关量信号	25	18z		未定义，保留
2	2b	KEY2	第 2 路开关量信号	26	18b		未定义，保留
3	2d	KEY3	第 3 路开关量信号	27	18d	U1+	第 1 路电压输入正
4	4z	KEY4	第 4 路开关量信号	28	20z	U1−	第 1 路电压输入负
5	4b	KEY5	第 5 路开关量信号	29	20b		未定义，保留
6	4d	KEY6	第 6 路开关量信号	30	20d		未定义，保留

7	6z	COM	开关量公共端	31	22z		未定义，保留
8	6b		未定义，保留	32	22b		未定义，保留
9	6d		未定义，保留	33	22d	U2+	第 2 路电压输入正
10	8z	I1+	第 1 路电流输入正	34	24z	U2−	第 2 路电压输入负
11	8b	I1−	第 1 路电流输入负	35	24b		未定义，保留
12	8d	I2+	第 2 路电流输入正	36	24d		未定义，保留
13	10z	I2−	第 2 路电流输入负	37	26z		未定义，保留
14	10b	I3+	第 3 路电流输入正	38	26b		未定义，保留
15	10d	I3−	第 3 路电流输入负	39	26d	U3+	第 3 路电压输入正
16	12z	RS485B	通信板 485 总线 B	40	28z	U3−	第 3 路电压输入负
17	12b	RS485A	通信板 485 总线 A	41	28b		未定义，保留
18	12d		未定义，保留	42	28d		未定义，保留
19	14z		未定义，保留	43	30z		未定义，保留
20	14b	24V+	电源正	44	30b		未定义，保留
21	14d	24V−	电源负	45	30d		未定义，保留
22	16z		未定义，保留	46	32z		未定义，保留
23	16b		未定义，保留	47	32b		未定义，保留
24	16d		未定义，保留	48	32d		未定义，保留

5.3 拨码开关的设置

拨码开关的第 1～6 位用于设置传感器的二进制通讯地址（1～63），如表 3 所示。

表 3 拨码开关第 1～6 位设置

K6	K5	K4	K3	K2	K1	地址
ON	ON	ON	ON	ON	OFF	1
ON	ON	ON	ON	OFF	ON	2
…	…	…	…	…	…	…
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	63

拨码开关的第 7～8 位用于波特率设置，如表 4 所示。

表 4 拨码开关第 7～8 位设置

K8	K7	波特率
ON	ON	9600bps
ON	OFF	19200bps
OFF	ON	38400bps
OFF	OFF	57600bps

5.4 数据通信

见附件 A 通信协议。

5.5 外围推荐电路

无。

5.6 使用限制说明

符合产品辅助电源及工作环境要求即可。

六 注意事项

6.1 产品应尽量安装在干燥、通风良好并远离热源和强电（磁）场的地方。

6.2 产品必须牢固安装，以防止震动导致安全事故。

6.3 多台设备连接在总线上时，请在位于总线始端和末端的设备的总线之间跨接 120Ω 匹配电阻。

七 质量承诺

凡本公司售出的 WB 品牌产品，如发现质量问题或非人为原因损坏，六个月内包换、包退，三年之内包修。

※ 版本： A 版 2026.04.22。

附件 1

智能防雷分线柜记轴采集传感器

数据逻辑及通信协议 V1.0

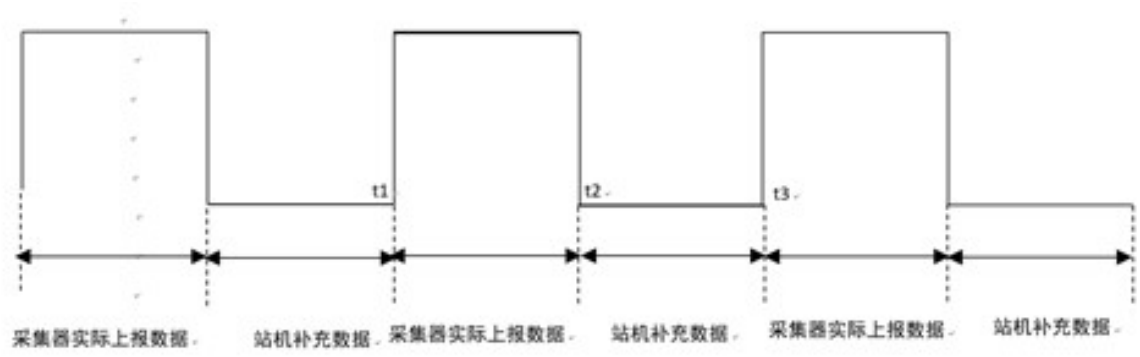
1. 通信规约及方式

MODBUS-RTU 协议，起始位 1，数据位 8，停止位 1，无校验位。

2. 输出寄存器数据定义（表 1）。

3. 数据处理逻辑

采集器每次回复查询指令时，如果这本次查询的数据内有脉冲，则会记录两个脉冲的时间戳，如 t1 和 t3。此时站机需要补充 t2～t3 时间内的点，这里补点的数量 d1 按照公式计算 d1=（t3-t2-实际上报数据 1 点数*4ms)/4ms，考虑到这段时间的电压值稳定，绘图时可以用 d1 个到 t2～t3 时间的点连上即可。



4. 通信命令

4.1 写 unix 时间（0x10）

写 unix 时间采用 0x10 命令，例如如需要配置传感器 uinx 时间为

0x 4E4E2D18（1313746200），

主机发送命令格式：地址,10, 00, 00,00,02,04, 4E, 4E, 2D, 18, CRCH,CRCL

从机返回命令格式：地址,10, 00, 00,00,02, CRCH,CRCL

4.2 读数据命令（0x03）

4.2.1 查询实时数据和脉冲（0x03）

主机发送命令格式：地址,03, 00,00, 00, 00 , CRCH,CRCL。

注：单横线部分，表示通讯确认码，在上位机不清楚通讯确认码的情况下，可以填写 00 表示查询。通讯确认码用于清除已查询后的脉冲曲线。若站机发送的通讯码与采集器上次响应查询时返回的通讯码一

致时，将会清掉上次已发送的脉冲；若站机发送的通讯码于采集器上次响应查询时返回的通讯码不同时，不会删掉缓存中上次已发送的脉冲数据。

双横线部分，表示要读取的脉冲个数，在上位机不清楚是否存有脉冲的情况下，可以填写 00 表示查询。

4.2.2 读取的脉冲个数填 0 时，返回：缓存中脉冲个数+有效值

从机返回命令格式：地址，03，软件版本（2 字节），预留（2 字节），包秒秒时间戳（4 字节），有效值（2*6 字节），包毫秒时间戳（2 字节），通讯确认码（2 字节），未读脉冲数（2 字节），CRCH，CRCL。

4.2.3 读取的脉冲个数填非 0 时，返回：缓存中脉冲个数+有效值+脉冲数据

从机返回命令格式：地址，03，软件版本（2 字节），预留（2 字节），包秒秒时间戳（4 字节），有效值（2*6 字节），包毫秒时间戳（2 字节），通讯确认码（2 字节），未读脉冲数（2 字节），本包上报脉冲个数（2 字节），脉冲 1_秒时间戳（4 字节），脉冲 1_毫秒时间戳（2 字节），脉冲 1_通道号（1 字节），脉冲 1_点数（1 字节），脉冲 1_数据 1（1 字节），脉冲 1_数据 2（1 字节），...，脉冲 1 数据 n（1 字节），...，CRCH，CRCL。

表 1　03 命令输出寄存器列表

序号	寄存器地址	名称	含义	倍率/说明	数据类型	支持命令	字节长度
实时采集数据，动态更新							
1	0	软件版本	软件版本	A.B.C.D			2
2	1	KGL	Bit0-Bit5 对应 KEY1-KEY6 状态。 0:断开 1：闭合		Hex	03	2
3~4	2~3	Uinx_h	当前传感器 Unix 时间高字	* 1S	Hex	03、10	2*2
		Uinx_L	当前传感器 Unix 时间低字				
5	4	U1DC	X1—X2 电压 DC	* 0.01V	Hex	03	2
6	5	U2DC	X3—X4 电压 DC	* 0.01V	Hex	03	2
7	6	U3DC	X5—X6 电压 DC	* 0.01V	Hex	03	2
8	7	I1	第一路输入电流	* 0.1mA	Hex	03	2
9	8	I2	第一路输入电流	* 0.1mA	Hex	03	2
10	9	I3	第三路输入电流	* 0.1mA	Hex	03	2
11	10	预留					2
12	11	Uinx_ms	当前传感器 Unix 时间毫秒数	* 1ms	Hex	03	2
13	12	通讯确认码	通讯确认码	*1	Hex	03	2
14	13	未读脉冲数	未读脉冲数	*1	Hex	03	2
脉冲数据							
15	14	Pulse_num	本包上报脉冲个数	*1	Hex	03	2
16	15	Pulse1_Ts	脉冲 1_秒时间戳	*1s	Hex	03	2*2
17	16	Pulse1_Tms	脉冲 1_毫秒时间戳	*1ms	Hex	03	2
18	17	Pulse1_No	脉冲 1_通道号	*1	Hex	03	1
19	18	Pulse1_size	脉冲 1_脉冲点数	*1	Hex	03	1
20	19	Pulse1_data1	脉冲 1_数据 1	*0.1V	Hex	03	1

21	20	Pulse1_data2	脉冲 1_数据 2	*0.1V	Hex	03	1
22	21	Pulse1_data…	脉冲 1_数据…	*0.1V	Hex	03	1
23	22	Pulse1_data_n	脉冲 1_数据 n	*0.1V	Hex	03	1
		PulseN_Ts	脉冲 N_秒时间戳	*1s	Hex	03	2*2
		PulseN_Tms	脉冲 N_毫秒时间戳	*1ms	Hex	03	2
		PulseN_No	脉冲 N_通道号	*1	Hex	03	1
		PulseN_size	脉冲 N_脉冲点数	*1	Hex	03	1
		PulseN_data1	脉冲 N_数据 1	*0.1V	Hex	03	1
		PulseN_data2	脉冲 N_数据 2	*0.1V	Hex	03	1
		PulseN_data…	脉冲 N_数据…	*0.1V	Hex	03	1
		PulseN_data_n	脉冲 N_数据 n	*0.1V	Hex	03	1

表 2　传感器响应逻辑说明

传感器状态	数据状态	传感器响应
无曲线数据	**未收到查询脉冲命令**	传感器只返回包括数据寄存器地址为 0～9 的数据。
有脉冲数据且查询脉冲	**收到查询脉冲数据命令**	返回数据包括寄存器地址为 0～末尾的数据； 通讯确认码 0x0001~0xffff：用于清除已查询后的脉冲曲线。若站机发送的通讯码与采集器上次响应查询时返回的通讯码一致时，将会清掉上次已发送的脉冲；若站机发送的通讯码于采集器上次响应查询时返回的通讯码不同时，不会删掉缓存中上次已发送的脉冲数据。